

REVISTA DA CORED · CRTR-SP

EDIÇÃO 1 · ESTREIA

Nº 1 · SET 2026 · VOL. 1

# ALÉM DA IMAGEM

| TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CAMPO DA RADIOLOGIA

## INTERVENÇÕES OU GOLPES?

*Por quê o CRTR-SP, o maior regional de Radiologia do Brasil, vem sofrendo tantas intervenções pelo CONTER desde 2017?*

### Opinião

IA e Ressonância Magnética ·  
Gargalos na formação  
profissional em Radiologia

### Transparência

Ações fiscalizatórias do  
CRTR-SP · Aprovação das  
contas de 2025 com ressalvas

### Cobertura

1º Workshop CORED ·  
Avanços em Radioterapia ·  
Mamografia na era da IA

# SUMÁRIO

|    |                                                                                                           |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 08 | <b>CAPA · ARTIGO</b><br><b>IA e Ressonância Magnética: para além da imagem</b><br>Dr. Alexsandro Ferreira | DESTAQUE    |
| 03 | <b>EDITORIAL</b><br><b>Palavra da Presidência</b>                                                         | ABERTURA    |
| 04 | <b>INSTITUCIONAL</b><br><b>Mensagem da CORED-SP</b>                                                       | MANIFESTO   |
| 06 | <b>ARTIGO DE OPINIÃO</b><br><b>A grade curricular não forma</b><br>Marcelo Celestino                      | OPINIÃO     |
| 12 | <b>COBERTURA</b><br><b>1º Workshop Online CORED</b><br>Radioterapia e mamografia em I                     | EVENTO      |
| 15 | <b>ARTIGO</b><br><b>Respeito de Mercado</b>                                                               | A PREENCHER |
| 16 | <b>ARTIGO</b><br><b>Radiologia Industrial</b><br>Flávio Vieira                                            | A PREENCHER |
| 17 | <b>COBERTURA</b><br><b>Ações da CORED-SP</b>                                                              | A PREENCHER |
| 18 | <b>SERVIÇO</b><br><b>Isso Pode?</b>                                                                       | A PREENCHER |
| 19 | <b>CULTURA</b><br><b>Dicas Literárias</b>                                                                 | A PREENCHER |

**NÃO ESTÁ PRONTO**



# EXPEDIENTE

Coordenação Regional de Educação do CRTR-SP · CORED-SP

## DIRETORIA CRTR-SP

**Presidente:** Júlio César dos Santos

**Secretário:** Cláudio Souza

**Tesoureiro:** Cloífi Bueno

## EQUIPE EDITORIAL

**Editor-Chefe:** Marcelo S. Celestino

**Revisor Editorial e Textual:** Felipe

**Diagramação:** Marcelo S. Celestino

**Revisor Textual:** Eliana

Imagem de capa ilustrativa

**Fotografia:** Acervos, bancos de imagens e ferramentas de Inteligência Artificial

## CONTATO

[imprensa@crtrsp.org.br](mailto:imprensa@crtrsp.org.br)

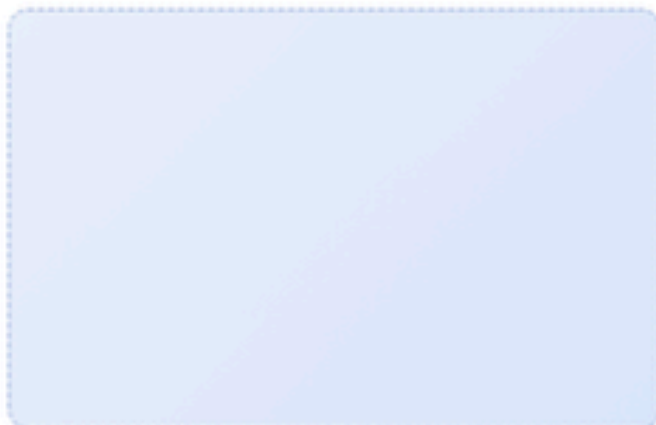
[www.crtrsp.org.br/revista](http://www.crtrsp.org.br/revista)

## PUBLICAÇÃO

Digital · Quadrimestral

DOI: registrar no Zenodo

ISSN 0000-0000



## DECLARAÇÃO DO USO DE IA

Declara-se o uso de ferramentas de IA, Claude, Gemini (Nano Banana), ChatGPT e Canva IA, como apoio em revisões gerais e na geração de imagens ilustrativas. Todo o conteúdo textual foi elaborado manualmente e é de responsabilidade de seus respectivos autores.

Inserir site, instagram etc.

# MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CRTR-SP

*TR Júlio César dos Santos · Diretor Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo*

É com grande satisfação que apresentamos a primeira edição da revista **Além da Imagem**, criada para aproximar profissionais, estudantes e a sociedade das iniciativas, desafios e avanços da Radiologia em nosso Estado.

Esta revista representa o compromisso desta gestão com a **transparência, o diálogo e a responsabilidade institucional**. Ao assumirmos o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo (CRTR-SP), encontramos situações acumuladas que demandam atenção, organização e esclarecimento. Temos trabalhado para compreender cada situação, corrigir o que for necessário e apresentar respostas claras à categoria, sem ocultar dificuldades, mas também sem transformar questões institucionais em disputas pessoais. O que deve prevalecer é o interesse coletivo e o fortalecimento da nossa instituição.

Vivemos um período de profundas transformações. A Inteligência Artificial (IA), as novas tecnologias e as mudanças no mercado de trabalho estão redefinindo práticas e criando novos desafios. Precisamos acompanhar essa evolução garantindo que a inovação caminhe lado a lado com o conhecimento técnico, a ética e a segurança.



Neste 7 de Setembro, reafirmamos a importância de cada profissional na construção de uma Radiologia mais forte. Nosso trabalho vai muito além da produção de imagens: envolve conhecimento, precisão, ética e uma responsabilidade essencial para a saúde e para a vida das pessoas.

Que esta edição seja o início de um diálogo permanente com toda a categoria. Seguiremos trabalhando para esclarecer, informar e construir, com responsabilidade, transparência e respeito aos profissionais que representamos.

Boa leitura!



“  
**A EDUCAÇÃO CONTINUADA  
COMO BASE  
PARA A  
VALORIZAÇÃO  
DA PROFISSÃO.”**

*“Não formamos apenas profissionais para operar equipamentos.  
Formamos pessoas responsáveis pelo cuidado, pela segurança e pela  
qualidade do atendimento aos pacientes.”*

— FABRÍCIO NAZZARI · PRESIDENTE DA CORED-SP  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO · CRTR-SP

# MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CORED-SP

*TNR Fabrício Nazzari · Presidente da Coordenação Regional de Educação (CORED - CRTR-SP)*

Como Presidente da CORED, acredito que toda transformação da nossa categoria começa pela educação.

Se queremos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia mais valorizados, preparados e reconhecidos, precisamos investir na formação, na atualização profissional e no conhecimento. A Radiologia evolui todos os dias, e nós precisamos evoluir junto com ela.

Não formamos apenas profissionais para operar equipamentos. Formamos pessoas responsáveis pelo cuidado, pela segurança e pela qualidade do atendimento aos pacientes.

Se queremos mudar a nossa categoria, precisamos começar pela base: pela sala de aula, pelos professores, pelos alunos e pela educação continuada.

Uma categoria forte se constrói com conhecimento, ética e profissionais bem preparados.

E é pela educação que vamos transformar o futuro da Radiologia.



# MEMBROS DA CORED



**Fabrício Nazzari**  
*Presidente da CORED-SP*

**Aparecida de Fátima**  
*Membro Convidado*



**Flávio Vieira**  
*Membro Convidado*

**Carolina Baione**  
*Membro Convidado*



**Marcelo Celestino**  
*Membro Convidado*



# REUNIÕES DE TRABALHO DA CORED-SP

Alinhamento de ações e estratégias para o fortalecimento da educação profissional em radiologia.



REUNIÃO HÍBRIDA CORED-SP



REUNIÃO CORED-SP - XXXXX - PRESENÇA DO DIRETOR SECRETÁRIO CLÁUDIO SOUZA



# FORMAÇÃO EM RADIOLOGIA

## ENTRE O CURRÍCULO E A PRÁTICA

*“A formação contemporânea em saúde, entretanto, exige uma perspectiva integral, que articule conhecimentos, práticas, atitudes e valores.”*

Por

**Marcelo Salvador Celestino** –

Doutor em Mídia e Tecnologia  
(UNESP), Tecnólogo em  
Radiologia e Bacharel em  
Administração



# ENTRE O CURRÍCULO E A PRÁTICA

## *Gargalos na educação técnica e tecnológica em Radiologia*

Marcelo Salvador Celestino - Doutor e Mestre em Mídia e Tecnologia (UNESP), Técnico e Tecnólogo em Radiologia e Bacharel em Administração | e-mail: mcelestino@proton.me



<http://lattes.cnpq.br/8022166893732690>



<http://orcid.org/0000-0003-4297-3209>

Há uma discrepância entre o que as instituições de educação profissional e tecnológica documentam e aquilo que a formação em Radiologia efetivamente produz. Cargas horárias são cumpridas, projetos pedagógicos contemplam ética profissional e o estágio supervisionado é realizado. Ainda assim, o egresso pode reproduzir uma atuação tecnicista, centrada no equipamento e no protocolo de exame, reduzindo a sua interação no processo do cuidado e da ética em saúde à aplicação de regras técnicas. A tese é simples: a grade curricular, embora necessária, não é suficiente, de maneira isolada, para formar profissionais. O cumprimento documental precisa ser acompanhado de uma formação integral, cuja efetividade encontra, entre outros fatores, dois gargalos estruturais: **um docente e outro no mundo do trabalho.**

O ponto de partida conceitual fundamenta-se em Busby e Coeckelbergh [1], para quem as responsabilidades profissionais (no contexto da Engenharia) não se esgotam nos códigos, sendo também socialmente atribuídas por aqueles potencialmente expostos aos riscos. No caso das Técnicas Radiológicas, essa perspectiva coloca o paciente no centro da responsabilidade profissional, especialmente diante de situações que envolvem crianças, gestantes, idosos, pacientes oncológicos ou pessoas com baixa literacia em saúde. O Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas [2] estabelece princípios e deveres para essa atuação, mas sua efetivação depende de processos formativos capazes de transformar princípios normativos em práticas concretas.

---

### A tese é simples: a grade curricular, isoladamente, não forma profissionais.

---

Tardif [3] demonstra que os saberes experienciais, embora fundamentais, não se convertem automaticamente em saberes pedagógicos. Sem essa mediação, há o risco de reproduzir modelos baseados na demonstração, repetição técnica e transmissão de regras, fazendo da deontologia um conteúdo avaliativo e da técnica uma prática a ser simplesmente imitada.

A formação contemporânea em saúde, entretanto, exige uma **perspectiva integral**, que articule conhecimentos, práticas, atitudes e valores. Nesse sentido, Delors [4] propõem uma educação orientada pelos pilares de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, em uma perspectiva de educação ao longo da vida. Para a formação em Radiologia, essa concepção desloca o foco da mera execução técnica para o desenvolvimento, ou seja, a capacidade de mobilizar

conhecimentos e atitudes diante de situações concretas, considerando as dimensões técnica, ética, relacional e social do trabalho em saúde.

**O primeiro gargalo é docente.** Professores dos cursos técnicos e superiores de Radiologia podem chegar à docência principalmente pela experiência profissional, sem, necessariamente, possuir formação pedagógica específica. Sem conhecimentos pedagógicos básicos a respeito de teorias ou estilos de aprendizagem, por exemplo, o professor pode reproduzir com seus alunos práticas e experiências negativas de sua própria formação, mantendo uma prática pautada na repetição e contribuindo para a perpetuação do tecnicismo na Radiologia.

Soma-se a isso a necessidade de maior autonomia das instituições e dos docentes para responder às especificidades regionais e às transformações do mercado, sem que o cumprimento das cargas horárias regulatórias se sobreponha às necessidades efetivas da formação. Muitas vezes, estes esbarram em burocracias e modelos truncados e genéricos de ensino, que acabam por limitar, ainda mais, os processos educativos.

**O segundo gargalo é o mundo do trabalho.** A demanda por profissionais capazes de atuar em diferentes modalidades pode levar à utilização cumulativa de um mesmo trabalhador em radiografia convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética e outras áreas. Quando essa polivalência não é acompanhada de formação e supervisão adequadas, o recém-formado pode ser pressionado a assumir atividades para as quais ainda não possui experiência suficiente. Nesse cenário, a educação continuada e a aprendizagem ao longo da vida tornam-se estratégicas. Instituições empregadoras que oferecem treinamento, supervisão e oportunidades de desenvolvimento contribuem para uma inserção gradual e segura, ao mesmo tempo em que fortalecem a qualidade dos serviços.

A sobrecarga e a fragmentação da atuação, contudo, podem comprometer a consolidação do conhecimento situado e a percepção das responsabilidades construídas na relação com aqueles afetados pela prática profissional. A eficiência operacional, quando desvinculada da humanização, pode transformar o paciente em mero objeto do procedimento, como uma imagem a ser produzida, armazenada e eventualmente compartilhada de forma inadequada em grupos de mensageria com intuítos diversos, incluindo a autopromoção.

Essa preocupação ganha novas dimensões no contexto da plataformização do conhecimento e da expansão da inteligência artificial (IA). Celestino e Valente [5] destacam que esses processos reconfiguram a formação radiológica e tornam ainda mais necessária a mediação docente para preservar a centralidade ética do cuidado.

Nesse contexto, o estágio curricular constitui espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática [6, 7], sem que a experiência prática substitua os conhecimentos teóricos que a fundamentam, mas sim, complemente ou desenvolva-os. Na Radiologia, o estágio supervisionado é visto como momento de mobilização dos saberes, do fazer e do ser em diferentes espaços dos serviços de saúde, sob supervisão e em articulação entre instituição formadora e serviço [7]. O estágio, portanto, não deve ser reduzido à aquisição de destreza operacional.

Nessa perspectiva, compreende-se o estágio como espaço formativo no qual o estudante enfrenta situações concretas, mobiliza conhecimentos e atitudes, reflete sobre suas escolhas e retorna à prática, desenvolvendo autonomia progressiva e capacidade de articular conhecimento técnico, responsabilidade e relações de cuidado.

Na perspectiva de Tardif [3], os saberes profissionais são plurais e se constroem na articulação entre diferentes fontes, incluindo os saberes da formação, disciplinares, curriculares e experienciais. O estágio permite mobilizar esses saberes diante de situações concretas, favorecendo autonomia, responsabilidade e tomada de decisão. Para isso, é fundamental o alinhamento entre instituições de ensino, campos de estágio e supervisores, com objetivos formativos claros e acompanhamento sistemático. Contudo, **o estágio, por si só, não garante a formação integral do sujeito**, especialmente diante dos limites da experiência do recém-formado e da necessidade de aprendizagem de novas modalidades ao longo da carreira.

A formação também deve preparar o profissional para lidar com a diversidade dos pacientes, desenvolvendo, além da competência técnica, comunicação, empatia, ética, trabalho em equipe e capacidade de adaptação. O atendimento deve ser humanizado e individualizado, considerando necessidades e vulnerabilidades distintas e assegurando segurança, dignidade e conforto. No contexto das radiografias, por exemplo, é compreender que, muitas vezes, o paciente não consegue colaborar com um posicionamento simplesmente porque está com dor, e não por má vontade.

Assim, a educação ao longo da vida, entendida aqui também como uma responsabilidade individual, não deve ser compreendida apenas como atualização técnica, mas como um processo permanente de desenvolvimento profissional e de formação cidadã, voltado à atuação responsável e produtiva na sociedade. Na era digital, formar profissionais em Radiologia significa prepará-los não apenas para o exercício profissional no momento da conclusão do curso, mas para aprender continuamente, avaliar



criticamente informações, utilizar tecnologias e inteligência artificial de maneira ética e segura, proteger dados e imagens e adaptar-se às transformações do trabalho. Mais do que cumprir componentes curriculares, formar significa desenvolver profissionais capazes de integrar conhecimento técnico, experiência, pensamento crítico, competência digital e compromisso humano com o paciente. A seguir, são apresentadas sugestões para o enfrentamento dos gargalos abordados.

#### No âmbito da docência: sugestão de plano de ação para COREDs

- Parceria dos CRTRs com programas de pós-graduação e cursos de especialização para formação pedagógica de docentes de radiologia
- Inserção de disciplina de didática nas matrizes curriculares, ministrada por profissional licenciado em Pedagogia
- Cursos de capacitação articulando docentes, pedagogos e profissionais com experiência clínica, coordenados pelos CRTRs
- Articulação dos CRTRs com o CONTER e o MEC para revisão dos referenciais curriculares, incorporando letramentos digital e midiático e competências para atuação em ambientes mediados por IA
- Aproximação entre as COREDs e os coordenadores de cursos técnicos e superiores para discussões e alinhamentos de interesse da categoria

#### No âmbito do mundo de trabalho: sugestões para empresas, de acordo com suas próprias realidades

- Reserva formal de carga horária para treinamentos supervisionados em novas modalidades, desvinculada da jornada produtiva
- Programas estruturados de integração do recém-formado, com supervisão progressiva por pares seniores
- Reconhecimento da educação continuada como critério de qualidade assistencial, não apenas diferencial competitivo
- Treinamentos internos com foco no cuidado e na comunicação com o paciente, considerando suas particularidades e vulnerabilidades



É Doutor e Mestre em Mídia e Tecnologia pela UNESP, com estágio de pesquisa doutoral na Queen's University, Canadá (2024), como bolsista CAPES. É Técnico e Tecnólogo em Radiologia, bacharel em Administração e possui pós-graduações em Docência no Ensino Superior, Gestão e Auditoria em Saúde, Imaginologia e MBA em Gestão de Negócios e Marketing. Atua na interface entre Radiologia, educação e tecnologia, com experiência prática e educacional. Pesquisa impactos sociotécnicos da IA e tecnologias digitais, com ênfase em softwares e sistemas algorítmicos. Pesquisador do LInDa e do Grupo Mídias Digitais, Interatividade, Games e Educação (UNESP); revisor de periódicos, membro da CORED e da Comissão de Comunicação do CRTR-SP (2026). É fundador e editor-chefe da Editora Acadêmica Luhano Press.



#### REFERÊNCIAS

1. Busby, J.S.; Coeckelbergh, M. The Social Ascription of Obligations to Engineers. *Sci. Eng. Ethics* 2003, 9, 363–376, DOI:10.1007/s11948-003-0033-x.
2. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER). Resolução CONTER nº 15, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a reformulação do Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Revoga a Resolução CONTER nº 06, de 31/05/2006 e seu anexo; CONTER: Brasília, DF, 2011.
3. Tardif, M. Saberes Docentes e Formação Profissional; Vozes: Petrópolis, 2002.
4. Delors, J. Educação: Um Tesouro a Descobrir: Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI; UNESCO: Brasília, 2010; 46 p.
5. Celestino, M.S.; Valente, V.C.P.N. Aristoi Radiológicos: Humanização, Plataformização e Fetichização Técnica na Formação dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. *Revista Aracê* 2026, 8, 1–20, DOI:10.56238/arev8n3-062.
6. Brasil. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; Presidência da República: Brasília, 2008.
7. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER). Resolução CONTER nº 10, de 11 de novembro de 2011. Regula e disciplina o Estágio Curricular Supervisionado na Área das Técnicas Radiológicas. *Diário Oficial da União*, Brasília, 21 nov. 2011.

# IA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

POR DR. ALEXSANDRO FERREIRA · TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA

*“Estamos diante de uma mudança tecnológica ou de uma redefinição da própria profissão? A resposta parece apontar para a segunda alternativa.”*

**RM**

o interior do exame,  
agora com algoritmos

+

produtividade sem  
perder o olhar clínico

**0**

substituição do  
profissional humano

# INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

*Para além da imagem*

Alexsandro Euripedes Ferreira — Doutor em Ciências e Pós-Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas (UNIFRAN), Tecnólogo em Radiologia | e-mail: alexsandroeuripedes@gmail.com



<http://lattes.cnpq.br/8022166893732690>



<http://orcid.org/0000-0003-4297-3209>

Durante décadas, a evolução da Ressonância Magnética (RM) foi medida pela capacidade dos equipamentos em produzir imagens cada vez mais detalhadas. Gradientes mais rápidos, campos magnéticos mais intensos, bobinas mais eficientes e sequências de aquisição mais sofisticadas marcaram uma trajetória de avanços que revolucionou o diagnóstico por imagem [1]. Hoje, entretanto, uma nova transformação se impõe. Ela não está apenas no interior do equipamento, mas nos algoritmos que passam a fazer parte dele. A Inteligência Artificial (IA) inaugura uma nova etapa na história da RM e, com ela, surge uma questão que merece atenção de todos os profissionais da Radiologia: estamos diante de uma mudança tecnológica ou de uma redefinição da própria profissão? A resposta parece apontar para a segunda alternativa.

Embora muito se discuta sobre a capacidade da IA de acelerar exames, reduzir ruídos, reconstruir imagens com maior qualidade e otimizar protocolos, limitar essa revolução aos aspectos tecnológicos é enxergar apenas uma parte da realidade [1,2]. O verdadeiro impacto da IA está nas pessoas. Mais especificamente, na forma como técnicos e tecnólogos em Radiologia precisarão desenvolver novas competências para acompanhar uma profissão que evolui em ritmo acelerado [3].

Na prática, a IA já apresenta aplicações relevantes na RM. Redes de deep learning podem acelerar a aquisição e a reconstrução das imagens, reduzindo o tempo dos exames sem comprometer necessariamente sua qualidade diagnóstica [4]. Algoritmos de reconstrução também podem reduzir ruídos e melhorar parâmetros como relação sinal-ruído (SNR), relação contraste-ruído (CNR) e nitidez, embora seja necessário preservar a fidelidade anatômica [5]. Além disso, ferramentas de IA podem auxiliar na correção de artefatos relacionados ao movimento, reduzindo a necessidade de repetição dos exames [6], e realizar a segmentação e quantificação automática de alterações, como tumores, contribuindo para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes [7]. Essas aplicações demonstram que a IA pode tornar a RM mais rápida, consistente e informativa, mas sua utilização exige validação clínica, controle de qualidade e supervisão profissional.

A RM sempre exigiu elevado nível de conhecimento técnico. Diferentemente de outros métodos de imagem, seu funcionamento envolve conceitos complexos de física, interação entre campos magnéticos, radiofrequência, formação da imagem, contrastes teciduais e segurança operacional [8]. A introdução da IA amplia ainda mais esse cenário. Os sistemas passam a sugerir protocolos, corrigir artefatos automaticamente, acelerar reconstruções e auxiliar na padronização dos exames [1]. No entanto, nenhuma dessas funcionalidades elimina a necessidade da atuação humana. Ao contrário, exige um profissional ainda mais preparado para compreender quando confiar no algoritmo e, principalmente, quando questioná-lo.



Existe uma percepção equivocada, frequentemente alimentada por manchetes sensacionalistas, de que a IA substituirá profissionais da saúde. Essa visão simplifica uma realidade muito mais complexa. Na prática, a IA não substitui conhecimento; ela potencializa a capacidade de quem sabe utilizá-la [9].

O técnico e o tecnólogo em Radiologia continuam sendo responsáveis por decisões fundamentais durante todo o exame. São eles que acolhem o paciente, avaliam contraindicações, identificam limitações clínicas, posicionamento correto, selecionam protocolos, ajustam parâmetros de aquisição, reconhecem artefatos e garantem que a qualidade diagnóstica seja preservada. Nenhum algoritmo, por mais sofisticado que seja, possui sensibilidade para compreender o contexto clínico de um paciente ansioso, de uma criança incapaz de permanecer imóvel ou de um idoso com dor intensa [10]. A tecnologia processa dados; o profissional interpreta situações. É justamente nesse ponto que a IA deixa de ser uma ameaça para se tornar uma poderosa aliada.

Ao assumir tarefas repetitivas e computacionalmente complexas, a IA libera o profissional para aquilo que possui maior valor agregado: o raciocínio técnico, a tomada de decisão, a comunicação com a equipe multiprofissional e o cuidado centrado no paciente. O tempo anteriormente dedicado à reconstrução de imagens ou à repetição de sequências comprometidas por artefatos pode ser direcionado para uma avaliação mais criteriosa da qualidade do exame, para o aperfeiçoamento dos protocolos e para a melhoria da experiência do paciente durante o procedimento [10]. Entretanto, essa transformação impõe uma responsabilidade igualmente significativa. A evolução tecnológica exige evolução profissional.

A formação obtida na graduação ou no curso técnico continua sendo essencial, mas já não é suficiente para sustentar uma carreira ao longo das próximas décadas. A velocidade com que novas ferramentas são incorporadas aos equipamentos torna inevitável um compromisso permanente com a educação continuada [11].

Aprender deixa de ser uma etapa da formação para tornar-se uma característica da profissão.

Congressos científicos, jornadas acadêmicas, cursos de atualização, certificações, especializações, programas de educação permanente, leitura de artigos científicos e participação em sociedades profissionais deixam de representar atividades complementares para assumir papel estratégico na construção da carreira [12]. O profissional que acompanha essas transformações amplia não apenas seu conhecimento técnico, mas também sua capacidade de adaptação diante das constantes mudanças do mercado.

Essa realidade também exige uma mudança de mentalidade. O domínio operacional do equipamento já não representa o diferencial competitivo que foi no passado. O mercado passa a valorizar profissionais capazes de compreender o funcionamento das novas tecnologias, interpretar suas limitações, dialogar com equipes multidisciplinares e participar ativamente dos processos de inovação dentro dos serviços de diagnóstico por imagem [10].

Nesse contexto, o tecnólogo em Radiologia assume posição de destaque. Sua formação, voltada para aspectos científicos, tecnológicos e de gestão, favorece a liderança na implantação de novos protocolos, na validação de fluxos de trabalho baseados em IA e na avaliação crítica das soluções oferecidas pela indústria. O técnico em Radiologia, por sua vez, fortalece ainda mais sua relevância ao desenvolver competências relacionadas à qualidade assistencial, segurança do paciente, otimização operacional e utilização consciente das ferramentas inteligentes disponíveis nos equipamentos modernos [12].

Ambos compartilham um mesmo desafio: transformar tecnologia em cuidado.

Outro aspecto frequentemente negligenciado diz respeito à ética profissional. Algoritmos são desenvolvidos a partir de grandes volumes de dados e, como qualquer sistema treinado por seres humanos, podem reproduzir limitações, vieses e inconsistências.

Cabe ao profissional compreender que a IA oferece suporte à decisão, mas não substitui o julgamento técnico nem a responsabilidade profissional [3]. A confiança excessiva na automação pode gerar riscos tão significativos quanto a resistência à inovação. Encontrar o equilíbrio entre essas duas posições talvez seja uma das competências mais importantes da Radiologia contemporânea.

Também merece destaque a humanização da assistência. Em um ambiente onde máquinas executam processos cada vez mais sofisticados, cresce o valor das competências exclusivamente humanas. Empatia, comunicação, acolhimento, escuta qualificada e respeito às particularidades de cada paciente tornam-se diferenciais ainda mais relevantes. A experiência do paciente em uma sala de RM não depende apenas da velocidade do equipamento ou da eficiência dos algoritmos, mas da segurança transmitida por quem conduz o exame [9]. Essa combinação entre tecnologia e humanização representa, talvez, o maior desafio da próxima década. A IA continuará evoluindo. Novos algoritmos serão incorporados, novas aplicações clínicas surgirão e os equipamentos se tornarão progressivamente mais inteligentes.

No entanto, nenhuma inovação produzirá resultados consistentes sem profissionais preparados para compreender seu funcionamento, reconhecer suas limitações e utilizá-la de forma ética, crítica e responsável.

A história da Radiologia demonstra que cada avanço tecnológico redefiniu competências, criou novas oportunidades e elevou o nível de exigência da profissão. Foi assim com a radiologia digital, com a tomografia computadorizada multislice, com a radiologia intervencionista e com a própria evolução da RM. A IA representa mais um capítulo dessa trajetória e talvez seja aquele que mais valoriza o conhecimento humano.

O futuro da RM não será determinado apenas pela capacidade de processamento dos computadores, mas pela capacidade dos profissionais de aprender continuamente. Em um cenário onde a inovação acontece em velocidade exponencial, o verdadeiro diferencial competitivo deixa de ser o equipamento utilizado e passa a ser o profissional que nunca interrompe seu processo de aprendizagem.



Imagem Ilustrativa, gerada com a ferramenta de IA Nano Banana 2 (Google)

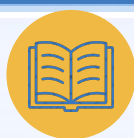
O futuro da RM não será determinado apenas pela capacidade de processamento dos computadores, mas pela capacidade dos profissionais de aprender continuamente. Em um cenário onde a inovação acontece em velocidade exponencial, o verdadeiro diferencial competitivo deixa de ser o equipamento utilizado e passa a ser o profissional que nunca interrompe seu processo de aprendizagem.

A IA não redefine apenas a tecnologia da RM. Ela redefine expectativas, amplia responsabilidades e inaugura uma nova identidade para o técnico e o tecnólogo em Radiologia. Mais do que dominar equipamentos, esses profissionais serão chamados a interpretar informações, integrar conhecimentos, liderar processos de inovação e manter viva uma característica que nenhuma máquina consegue reproduzir plenamente: a capacidade humana de aprender, adaptar-se e cuidar.

No fim, a grande transformação não está apenas nas imagens produzidas por algoritmos cada vez mais sofisticados. Está na evolução daqueles que, todos os dias, fazem da tecnologia um instrumento a serviço da ciência, da ética e da vida.



Alessandro Euripedes Ferreira é Doutor em Ciências pela Universidade de Franca (UNIFRAN), onde realizou estágio pós-doutoral no Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas, com ênfase em espectroscopia de RM aplicada a produtos naturais e sintéticos. É Professor Assistente I no Departamento de Ciências da Saúde da UNIFRAN, atuando na graduação e pós-graduação. Desenvolve pesquisas em RM, metodologias ativas de ensino-aprendizagem e aplicações de IA em Imagenologia. É membro associado da Associação Brasileira de Tecnólogos em Radiologia (ABTER), membro titular da cadeira nº13 da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas (ABCR). Editor associado da *Brazilian Journal of Radiation Technology Research*. Atua também como servidor público, tecnólogo em radiologia e radioterapia.



## REFERÊNCIAS

1. Hernandez-Trinidad, A.; Murillo-Ortiz, B.O.; Guzman-Cabrera, R.; Cordova-Fraga, T. Applications of Artificial Intelligence in the Classification of Magnetic Resonance Images: Advances and Perspectives. In *New Advances in Magnetic Resonance Imaging*; Larrivee, D., Ed.; IntechOpen: London, 2023.
2. Lundervold, A.S.; Lundervold, A. An Overview of Deep Learning in Medical Imaging Focusing on MRI. *Z. Med. Phys.* 2019, 29, 102–127, doi:10.1016/j.zemedi.2018.11.002.
3. Syed Adam, C.A.; Bhatt, Z. Artificial Intelligence in Radiology: Current Technology and Future Directions. *Semin Musculoskelet Radiol* 2018, 22, 540–545, doi:10.1055/s-0038-1673383.
4. Johnson, P.M.; Lin, D.J.; Zbontar, J.; Zitnick, C.L.; Sriram, A.; Muckley, M.; Babb, J.S.; Kline, M.; Ciavarra, G.; Alaia, E.; et al. Deep Learning Reconstruction Enables Prospectively Accelerated Clinical Knee MRI. *Radiology* 2023, 307, e220425, doi:10.1148/radiol.220425.
5. Koch, K.M.; Sherafati, M.; Arpinar, V.E.; Bhav, S.; Ausman, R.; Nencka, A.S.; Lebel, R.M.; McKinnon, G.; Kaushik, S.S.; Vierck, D.; et al. Analysis and Evaluation of a Deep Learning Reconstruction Approach with Denoising for Orthopedic MRI. *Radiol. Artif. Intell.* 2021, 3, e200278, doi:10.1148/ryai.2021200278.
6. Küstner, T.; Armanious, K.; Yang, J.; Yang, B.; Schick, F.; Gatidis, S. Retrospective Correction of Motion-Affected MR Images Using Deep Learning Frameworks. *Magn. Reson. Med.* 2019, 82, 1527–1540, doi:https://doi.org/10.1002/mrm.27783.
7. Hirsch, L.; Huang, Y.; Luo, S.; Rossi Saccarelli, C.; Lo Gullo, R.; Daimiel Naranjo, I.; Bitencourt, A.G. V; Onishi, N.; Ko, E.S.; Leithner, D.; et al. Radiologist-Level Performance by Using Deep Learning for Segmentation of Breast Cancers on MRI Scans. *Radiol. Artif. Intell.* 2021, 4, e200231, doi:10.1148/ryai.200231.
8. Pauli, R.; Wilson, M. The Basic Principles of Magnetic Resonance Imaging. In *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience*, 2nd ed.; Della Sala, S., Ed.; Elsevier: Oxford, 2022; pp. 105–113, ISBN 978-0-12-821636-1.
9. Mohseni, A.; Ghotbi, E.; Kazemi, F.; Shababi, A.; Jahan, S.C.; Mohseni, A.; Shababi, N. Artificial Intelligence in Radiology: What Is Its True Role at Present, and Where Is the Evidence? *Radiol. Clin.* 2024, 62, 935–947, doi:10.1016/j.rcl.2024.03.008.
10. Hardy, M.; Harvey, H. Artificial Intelligence in Diagnostic Imaging: Impact on the Radiography Profession. *Br. J. Radiol.* 2020, 93, 20190840, doi:10.1259/bjr.20190840.
11. Abuzaid, M.M.; Elshami, W.; Tekin, H.; Issa, B. Assessment of the Willingness of Radiologists and Radiographers to Accept the Integration of Artificial Intelligence Into Radiology Practice. *Acad. Radiol.* 2022, 29, 87–94, doi:10.1016/j.acra.2020.09.014.
12. Tejani, A.S.; Elhalawani, H.; Moy, L.; Kohli, M.; Kahn, C.E. Artificial Intelligence and Radiology Education. *Radiol. Artif. Intell.* 2022, 5, e220084, doi:10.1148/ryai.220084.
13. Kerasidou, A. Artificial Intelligence and the Ongoing Need for Empathy, Compassion and Trust in Healthcare. *Bull. World Health Organ.* 2020, 98, 245–250, doi:10.2471/BLT.19.237198.



# 1º WORKSHOP ONLINE - CORED

## Evento realizado via Zoom em 5 de agosto de 2026

No dia 5 de agosto de 2026, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região (CRTR-SP), por meio da Coordenação Regional de Educação (CORED-SP), realizou seu **1º Workshop Online**. O evento, transmitido ao vivo pela plataforma Zoom com inscrições gratuitas, reuniu profissionais da área de radiologia em torno de dois temas de alta relevância para a atualização prática e a formação na área. O evento reuniu mais de 300 inscritos, com média de 45 participantes simultâneos ao longo da transmissão, considerados números expressivos para uma primeira edição do evento, que confirmam a demanda da categoria por atualização profissional.

A programação contou com duas palestras. A professora Mestre Carolina Baione abordou a evolução das modalidades radioterápicas, da teleterapia convencional às tecnologias de alta precisão. Em seguida, a professora Aparecida de Fátima apresentou os desafios e avanços tecnológicos na mamografia contrastada na era da IA.

### PALESTRA 1 ·

#### Evolução das modalidades radioterápicas: da teleterapia convencional às tecnologias de alta precisão

*Profa. ME Carolina Baione*

A radioterapia acompanha uma trajetória contínua de evolução tecnológica em busca de maior precisão na administração da dose, melhor cobertura dos volumes-alvo e maior proteção dos tecidos sadios.

A apresentação iniciou pela radioterapia convencional bidimensional (2D), na qual a definição dos campos de tratamento era baseada principalmente na anatomia do paciente, na avaliação clínica, nas informações cirúrgicas e nos exames de imagem diagnósticos. A evolução para a radioterapia conformacional tridimensional (3D) possibilitou o planejamento a partir de imagens de tomografia, permitindo a delimitação dos volumes de tratamento e dos órgãos de risco, além de maior conformação da dose ao alvo.

Na sequência, foram apresentadas técnicas que ampliaram essa capacidade de conformação. A Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) permite variar a intensidade da radiação dentro de um mesmo campo. Já a Terapia em Arco Volumétrico Modulado (VMAT) realiza essa modulação durante a rotação contínua do *gantry*. Também foram abordadas modalidades estereotáxicas — a Radiocirurgia Estereotáxica (SRS) e a Radioterapia Estereotáxica Corporal (SBRT) —, além da tomoterapia, que associa um acelerador linear à administração helicoidal da radiação.



Carolina Baione é Técnica e Tecnóloga em Radiologia, Pedagoga, Especialista em Radioterapia pela FASM e Mestre em Tecnologia das Radiações em Ciências da Saúde pelo IPEN. Com mais de 19 anos de atuação na Radiologia, possui experiência em Radioterapia, docência e Radiologia Convencional. Atuou nos hospitais AC Camargo e Santa Marcelina, foi docente do Curso Técnico em Radiologia do SENAC e participa da formação de tradutores médicos pela Tradusa. Atualmente é servidora pública nas Prefeituras de Guarulhos e São José dos Campos. É coautora do livro “Radiologia Perguntas e Respostas”, publicado pela Editora Martinari, e palestrante na área das Técnicas Radiológicas.

**E-mail:** [prof.carolbaione@gmail.com](mailto:prof.carolbaione@gmail.com)



— CAROLINA BAIONE

TÉCNICA E TECNÓLOGA EM RADIOLOGIA, PEDAGOGA E MESTRE EM TECNOLOGIAS DAS RADIAÇÕES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (IPEN), COM MAIS DE 19 ANOS DE ATUAÇÃO NA RADIOLOGIA

# 1º WORKSHOP ONLINE - CORED

A segunda parte da palestra foi dedicada às tecnologias auxiliares, com destaque para o gerenciamento do movimento respiratório e a evolução da Radioterapia Guiada por Imagem. Foram apresentadas diferentes etapas dessa evolução: dos filmes portais e sistemas eletrônicos de imagem até os sistemas de aquisição em quilovoltagem e a tomografia computadorizada de feixe cônico, utilizados para aprimorar o posicionamento e a reprodutibilidade do tratamento. Sistemas avançados de localização e rastreamento, como ExacTrac, CyberKnife e tecnologias baseadas em transponders eletromagnéticos, completaram o panorama apresentado. A palestra demonstrou uma trajetória coerente de evolução: da definição anatômica dos campos à utilização de imagens, da modulação da dose ao controle do movimento e ao rastreamento do alvo. A incorporação progressiva dessas tecnologias amplia a capacidade de realizar tratamentos mais precisos e seguros, contribuindo para a proteção dos tecidos saudáveis e para uma abordagem cada vez mais individualizada do paciente.

## PALESTRA 2

### Mamografia na Era da Inteligência Artificial: desafios e avanços tecnológicos na mamografia contrastada

Profa. Aparecida de Fátima

A palestra abordou a evolução tecnológica da imagem mamária e a crescente incorporação da IA como ferramenta de apoio ao diagnóstico, à tomada de decisão e à melhoria da qualidade dos exames. Durante a apresentação, foram discutidos conceitos de CAD, IA e Deep Learning, com destaque para suas principais aplicações na mamografia. Essas tecnologias podem auxiliar na detecção de alterações suspeitas, na identificação de padrões, na análise de imagens, na priorização de exames e na otimização do fluxo de trabalho, contribuindo para avaliações mais eficientes e seguras.

Também foram apresentados avanços em tomossíntese, mamografia contrastada e radiômica. A tomossíntese permite uma avaliação mais detalhada do tecido mamário, reduzindo a sobreposição de estruturas. A mamografia contrastada amplia as possibilidades de investigação, auxiliando na caracterização de lesões e na identificação de alterações. Já a radiômica possibilita a extração de informações quantitativas das imagens, abrindo novas perspectivas para a análise e a pesquisa.

Outro ponto de destaque foi a valorização dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia diante da incorporação de novas tecnologias. Mesmo com sistemas cada vez mais avançados, a qualidade do exame permanece diretamente relacionada à atuação desses profissionais. Posicionamento adequado, compressão correta, inclusão de todo o tecido mamário, atenção aos critérios técnicos, acolhimento da paciente e controle de qualidade são fundamentais para a obtenção de imagens confiáveis e adequadas à interpretação.



Aparecida Fátima é Técnica e Tecnóloga em Radiologia, com mais de 16 anos de experiência na área de Diagnóstico por Imagem. É pós-graduada em Medicina Nuclear e Tomografia Computadorizada, possui MBA em Gestão Hospitalar e especializações em Docência para o Ensino Médio, Técnico e Superior e em Intervenção ABA aplicada ao TEA. Possui experiência em Mamografia e Densitometria Óssea, com atuação em instituições como A.C. Camargo Cancer Center, Hospital São Camilo, Instituto de Responsabilidade Social Sírío-Libanês, ASF, FIDI e CIES Global, incluindo a Carreta da Mama. Atua também na área educacional como docente de Radiologia na PROZ Educação, Colégio Fênix e Colégio Liberdade, além de ser facilitadora de visitas técnicas de alunos ao IPEN. Atualmente, também atua em projetos voltados à saúde da mulher e à intervenção ABA no Instituto Aguiar.

**E-mail:** [cidadafatima2@outlook.com](mailto:cidadafatima2@outlook.com)

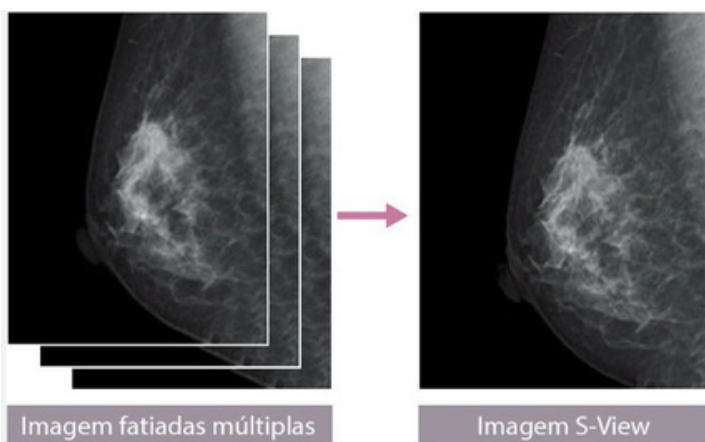
**LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/aparecida-gomes-4770ab25>

# 1º WORKSHOP ONLINE - CORED

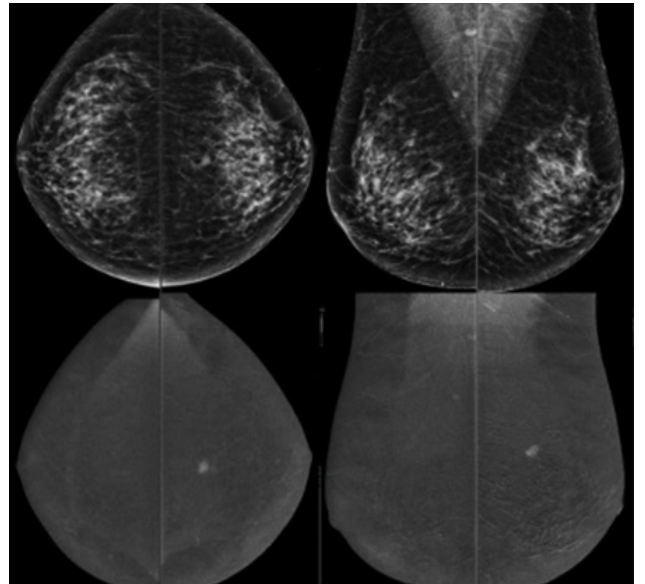
A palestra da professora Aparecida de Fátima também abordou desafios relacionados à implementação da IA, como capacitação contínua, responsabilidade profissional, ética, segurança das informações e uso consciente dos recursos tecnológicos. Nesse contexto, a tecnologia deve ser empregada como ferramenta de suporte, sempre associada ao conhecimento técnico, à experiência profissional e ao cuidado humanizado.

**A IA não substitui o profissional, mas potencializa seus conhecimentos amplia as possibilidades de análise e contribui para a precisão e a qualidade da assistência.**

Diante do cenário de constante evolução tecnológica, torna-se essencial que Técnicos e Tecnólogos acompanhem os avanços científicos e tecnológicos, buscando atualização e aprimoramento profissional. O conhecimento permite utilizar as novas ferramentas com segurança, senso crítico e responsabilidade, contribuindo para exames de maior qualidade e para uma assistência mais eficiente.



Legenda: À esquerda, são apresentadas múltiplas imagens fatiadas (cortes) obtidas pela tomossíntese mamária digital, na incidência MLO (médio-lateral oblíqua). Esses cortes permitem avaliar o tecido mamário em diferentes planos, reduzindo o efeito da sobreposição das estruturas. À direita, observa-se a imagem 2D sintetizada S-View, reconstruída a partir dos dados adquiridos na tomossíntese. Ela combina as informações dos múltiplos cortes para gerar uma imagem bidimensional sintetizada, semelhante à mamografia digital 2D.



Legenda: Mamografia em incidência craniocaudal (CC): superior, imagens 2D de baixa energia, evidenciando mamas densas e nódulo irregular, com margens microlobuladas, na união dos quadrantes superiores da mama esquerda. Inferior, imagens recombinadas da mamografia contrastada (CEM), demonstrando realce heterogêneo do nódulo. Achado classificado como BI-RADS 4 - suspeito.

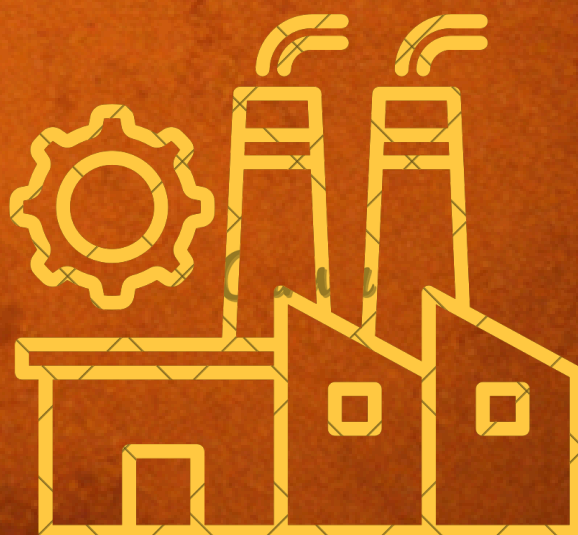
A principal mensagem da palestra foi a de que a IA não substitui o profissional, mas potencializa seus conhecimentos, amplia as possibilidades de análise e contribui para a precisão e a qualidade da assistência. A atuação humana permanece indispensável para garantir uma Radiologia segura, ética, responsável, humanizada e comprometida com a excelência no cuidado à paciente.



1º Workshop Online CORED-SP, realizado via Zoom em 5 de agosto de 2026. Na barra superior, membros da equipe organizadora. Ao centro, Fabrício Nazzari, Presidente da CORED-SP.

“É preciso esclarecer  
que a Radiologia  
vai além das  
práticas de  
saúde.”

*“A atualização contínua é fundamental para transformar conhecimento em competência, acompanhar a evolução tecnológica da Radiologia Industrial e estar preparado para as novas demandas e oportunidades do mercado.”*



— FLÁVIO VIEIRA  
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, MAIS DE 18 ANOS DE ATUAÇÃO NA RADIOLOGIA INDUSTRIAL



# RADIOLOGIA INDUSTRIAL



Precisão que revela o que os olhos não veem.

A radiologia industrial é uma ferramenta essencial para garantir a integridade e a segurança de estruturas, equipamentos e componentes em diversos setores.



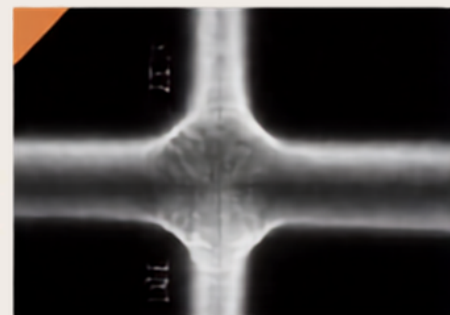
IMAGEM ILUSTRATIVA

A Radiologia Industrial é uma área que vem conquistando cada vez mais espaço em diferentes setores da indústria. Seu trabalho está diretamente relacionado à qualidade, à segurança, à confiabilidade dos processos e à avaliação de materiais e estruturas.

É um campo que exige conhecimento técnico, responsabilidade e, sobretudo, profissionais preparados para lidar com tecnologias em constante evolução. Entre os principais segmentos estão a Radiografia Industrial, aplicada à inspeção e à avaliação da integridade de soldas, estruturas e componentes; os Medidores.

Nucleares, utilizados no controle e no monitoramento de diferentes processos industriais; e os Irradiadores Industriais e Aceleradores Lineares, presentes em aplicações que envolvem processamento, pesquisa e tecnologia.

Há ainda outras áreas que utilizam fontes de radiação e tecnologias nucleares em processos de inspeção, controle de qualidade, medição, pesquisa e desenvolvimento.



RADIOGRAFIA DE JUNTA – RESULTADO DA INSPEÇÃO - IMAGEM ILUSTRATIVA

“ TECNOLOGIA, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA DECISÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA. ”

Flávio Silveira de Vieira é Técnico e Tecnólogo em Radiologia Médica, pós-graduado em Docência no Ensino Superior. Possui mais de 18 anos de experiência na área de Radiologia Industrial, com atuação em Proteção Radiológica, Medidores Nucleares, Transporte de Materiais Classe 7, Aceleradores Lineares, Técnicas Analíticas, Radiografia Industrial, Gamagrafia e Irradiadores de Grande Porte, entre outras áreas. Atua também como docente há 16 anos em cursos de Radiologia, abrangendo formação técnica, pós-técnica e graduação em Radiologia.

# RADIOLOGIA INDUSTRIAL



Precisão que revela o que os olhos não veem.

## A evolução tecnológica: mais precisão e agilidade

A evolução tecnológica resulta no desenvolvimento de novos equipamentos, sistemas mais automatizados e soluções cada vez mais integradas aos processos industriais.

Esse crescimento também traz uma responsabilidade importante: a necessidade de profissionais cada vez mais qualificados. Não basta conhecer o funcionamento de um equipamento ou executar um procedimento. É preciso compreender os princípios envolvidos, reconhecer os riscos, conhecer os requisitos de radioproteção e saber tomar decisões diante das diferentes situações encontradas no ambiente de trabalho. É nesse contexto que a educação continuada ganha importância fundamental. Na Radiologia Industrial, o aprendizado não termina com um curso ou com a conquista de um certificado.



Normas são atualizadas, equipamentos são aprimorados, novas tecnologias surgem e o mercado passa a exigir competências diferentes. Manter-se em constante aprendizado é essencial para acompanhar uma área que não para de evoluir.



**A RADIOLOGIA INDUSTRIAL É MAIS QUE UMA APLICAÇÃO TÉCNICA. É COMPROMISSO COM A QUALIDADE, COM A VIDA E COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INDÚSTRIA.**



### TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES

Radiografia Industrial, Medidores Nucleares, Irradiadores de Grande Porte, Aceleradores Lineares, controle de processos e outras tecnologias que utilizam radiações ionizantes.



### SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Planejamento, avaliação de riscos, monitorização, controle de fontes e equipamentos e gestão da segurança em cada aplicação.



### INDÚSTRIAS E SEGMENTOS

Mineração, petróleo e gás, energia, petroquímica, pesquisa, desenvolvimento e diferentes setores industriais que utilizam essas tecnologias em seus processos.



### TRANSPORTE E ASSESSORIA ESPECIALIZADA

Atividades que exigem conhecimento técnico próprio, incluindo transporte de materiais radioativos, consultorias, assessorias e suporte especializado às instalações e processos.



### PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO

Uma área multidisciplinar e em constante transformação, que exige capacitação contínua e profissionais capazes de compreender diferentes tecnologias, processos e responsabilidades. Radiologia Industrial não é apenas Radiografia Industrial. E também não deve ser compreendida com a mesma lógica da Radiologia Médica.



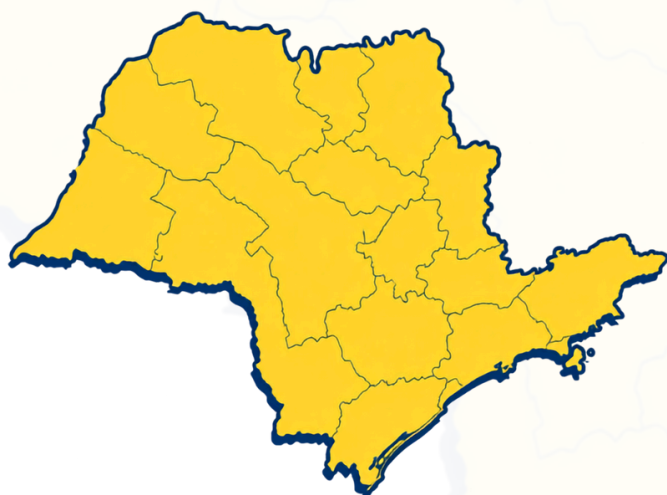


— FLÁVIO VIEIRA

TÉCNICO E TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA, PÓS-GRADUADO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR, COM MAIS DE 18 ANOS DE ATUAÇÃO NA RADIOLOGIA INDUSTRIAL

# BOLETIM INFORMATIVO

## Ações Fiscalizatórias



O Setor de Fiscalização do CRTR-SP apresenta os dados consolidados das atividades realizadas no período de 01 de junho a 20 de agosto de 2026, demonstrando o trabalho contínuo de acompanhamento, orientação e fiscalização.

Atualmente, o setor conta com a colaboração de 8 profissionais na equipe de fiscais. Os resultados refletem o compromisso do Setor de Fiscalização com a regularidade das atividades, a prevenção de irregularidades e a promoção de melhores condições para a sociedade.



## A Importância da Aproximação entre Profissionais e a Fiscalização do CRTR-SP

Garantir a segurança, a ética e a excelência nas técnicas radiológicas é uma missão coletiva; a fiscalização eficiente não se constrói de forma isolada, mas sim por meio de uma forte proximidade com os técnicos e tecnólogos que atuam na linha de frente da saúde.

### “ PARCERIA QUE PROTEGE

É fundamental desmistificar o papel do Conselho no dia a dia das instituições. Nossos agentes fiscais não possuem uma função puramente punitiva; pelo contrário, eles atuam essencialmente como orientadores. Cada visita técnica é uma oportunidade de esclarecer dúvidas, alinhar condutas conforme a legislação vigente e garantir que o profissional trabalhe em condições seguras e respaldadas legalmente.



**Wagner Queiroga – Supervisor de Fiscalização - CRTR-SP**

Quando o profissional se aproxima do CRTR-SP e enxerga o fiscal como um aliado, fortalecemos toda a categoria. Essa sinergia protege o trabalhador contra a precarização e o exercício ilegal da profissão, além de assegurar que a sociedade receba um atendimento seguro e de alta qualidade. Conte sempre com a nossa equipe de fiscalização para orientar e valorizar a sua jornada profissional!

JUN-AGO 2026

# FISCALIZAÇÃO



**603**

Visitas realizadas



**4,490**

Profissionais fiscalizados



**747**

Notificações PF emitidas



**62**

Notificações PJ emitidas



**73**

Locais com atuação de biomédicos



**20**

Locais com carga horária excessiva



**AÇÕES FISCALIZATÓRIAS.  
PROTEÇÃO DA  
CATEGORIA.**



Veículo utilizados pelos agentes durante as fiscalizações

## AÇÕES INSTITUCIONAIS

INSPEÇÕES  
EM FOCODados detalhados do período  
JUN-AUG 2026

## JUNHO

243  
visitas1.778  
profissionais  
inspecionados

## JULHO

244  
visitas

1.982

## AGOSTO \*

116  
730profissionais  
inspecionados

Os dados de agosto são parciais, pois o mês não havia sido concluído até o fechamento da revista. Atualizaremos esses dados na próxima edição.

## BAIXAS E SUSPENSÕES - JUN/JUL

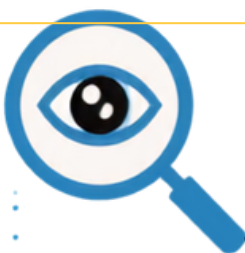


73 BAIXAS

196 SUSPENSÕES

379

Certificados SATR

TRANSPARÊNCIA E  
GESTÃO EM PAUTA!

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2025

As contas de 2025 do CRTR-SP foram aprovadas com ressalvas, após a Comissão de Tomada de Contas apontar irregularidades e recomendar novos procedimentos de apuração e auditoria. O relatório também destaca medidas adotadas pela atual gestão para fortalecer o controle, a transparência e a segurança na gestão dos recursos. Quer entender o que foi identificado e quais serão os próximos passos? Acesse a matéria completa no **site** (<https://crtrsp.org.br/>) do CRTR-SP e confira todos os detalhes.

## DADOS DO SETOR DE ÉTICA

6

Denúncias  
encaminhadas ao  
COREFI

11

Certidões éticas  
emitidas

1

Processo em fase de  
sindicância



# AGENDA CORED

Fique por dentro dos principais compromissos e participe dos eventos que fortalecem nossa profissão e impulsionam o conhecimento.



Participar é construir hoje o futuro da  
**Radiologia brasileira.**



## DATA E HORÁRIO

**30/09/2026 às 19h30min**  
(Online - Google Meet / Sympla)



## 2º Evento Online



### EIXO TEMÁTICO

Gestão e Radiologia Veterinária



### DURAÇÃO

2h30min



### PELO ZOOM

INFORMAÇÕES NO INSTAGRAM

@crrtrsp

## CONVITE

Profissionais e alunos,  
venham participar dos  
eventos da CORED-SP!  
Conecte-se, aprenda,  
compartilhe  
experiências e  
fortaleça sua  
trajetória. Sua  
presença faz a  
diferença!

## CORED-SP

COORDENAÇÃO REGIONAL DE  
EDUCAÇÃO - CRTR-SP

# ISSO PODE?

## Dúvidas gerais de Radiologia

Respostas claras e objetivas para perguntas que fazem parte da rotina de quem cuida de imagens e de pessoas.



01

**Posso fazer um exame de raios X estando grávida?**

- ✓ 1 – Sim. A gravidez não contraindica o exame quando ele for clinicamente justificado. A exposição deve ser otimizada, utilizando a menor dose necessária para obter uma imagem diagnóstica adequada [1].

02

**Preciso utilizar proteção de chumbo no paciente**

- ✓ 2 – O uso de protetores de chumbo é uma boa prática de proteção radiológica, especialmente para áreas radiosensíveis, sempre que possível e sem prejudicar a imagem. A aplicação deve considerar o princípio ALARA, a literatura e os protocolos institucionais [1, 2].

03

**Paciente que possui próteses de silicone mamária com chip, podem realizar exame de Ressonância Magnética?**

- ✓ 3 – Sim, é recomendado, não causa aquecimento e não é danificado pela ação do campo magnético, apenas uma pequena área ao redor do chip fica obscurecida mas não compromete a avaliação [3, 4].



### REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 611, de 9 de março de 2022. Diário Oficial da União [Internet]. 2022 mar 16 [citado 2026 set 2];51(Secção 1):107. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-611-de-9-de-marco-de-2022-386107075>
2. Bontrager KL, Lampignano JP. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015.
3. Munhoz AM, et al. Usefulness of radio frequency identification device in diagnosing rotation of Motiva SmoothSilk implants after augmentation mammoplasty. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019;7(11):e2497. Available from: <https://doi.org/10.1777/GOX.0000000000002497>
4. Schiaffino S, et al. MRI conditional breast tissue expander: first in human multi-case assessment of MRI-related complications and image quality. J Clin Med. 2023;12(13):4410. Available from: <https://doi.org/10.3390/jcm12134410>



# DICA DE CULTURA

## EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA



CENA DA SÉRIE - CRÉDITO NETFLIX

## SÉRIE EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA

Emergência Radioativa é uma minissérie brasileira da Netflix que reconta, de forma emocionante e tensa, o acidente com Césio-137 em Goiânia, em 1987. A história mostra como uma cápsula encontrada por catadores acabou espalhando uma contaminação perigosa e causando uma enorme crise. É uma série curta, baseada em fatos reais, que prende a atenção e ajuda a entender uma das maiores tragédias do Brasil. Para alunos e profissionais, é uma oportunidade de refletir sobre ciência, saúde, segurança, ética, comunicação de riscos e responsabilidade profissional, mostrando como informação, preparo e decisões corretas podem fazer diferença diante de uma emergência.

**Fonte:** Wikipédia (2026)







# Intervenções ou Golpes?

*Por quê o CRTR-SP, o maior regional de Radiologia do Brasil, vem sofrendo tantas intervenções pelo CONTER desde 2017?*



*Knowledge illuminates paths.  
Radiology reveals what the  
eyes cannot see and strengthens  
the care that transforms lives.*

In 1822, Brazil declared its independence and began writing its own history. Since then, the country has faced challenges, overcome obstacles and built a rich heritage in science and healthcare. Radiology has been an essential part of this journey—advancing with technology, training professionals and contributing to the quality of care for millions of Brazilians.

From the first X-ray images captured in the early days of medical practice to the sophisticated digital systems and artificial intelligence tools of today, the specialty has constantly evolved to meet the needs of society and support clinical decisions.

This cover story celebrates more than two centuries of the nation's history and the path of Radiology in Brazil. A story of dedication, innovation and collaboration that continues to build the future.

In 1822, Brazil declared its independence and began writing its own history. Since then, the country has faced challenges, overcome obstacles and built a rich heritage in science and healthcare. Radiology has been an essential part of this journey—advancing with technology, training professionals and contributing to the quality of care for millions of Brazilians.

From the first X-ray images captured in the early days of medical practice to the sophisticated digital systems and artificial intelligence tools of today, the specialty has constantly evolved to meet the needs of society and support clinical decisions.

This cover story celebrates more than two centuries of the nation's history and the path of Radiology in Brazil. A story of dedication, innovation and collaboration that continues to build the future.

This cover story celebrates more than two centuries of the nation's history and the path of Radiology in Brazil. A story of dedication, innovation and collaboration that continues to build the future.

Image caption goes here, highlighting the connection between Radiology, history and the progress of Brazil.



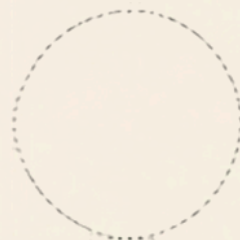
## IN THIS STORY

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Radiology in Historical Perspective .....         | 36 |
| Key Milestones and Pioneers .....                 | 38 |
| Innovation and Technology .....                   | 40 |
| Education and Professional Training .....         | 42 |
| Radiology and Public Health .....                 | 44 |
| Looking Ahead: Challenges and Opportunities ..... | 46 |



## RADIOLOGY IN BRAZIL: A LIVING LEGACY

*Editorial area for infographic or key data*



# Independência do Brasil — A Radiologia que constrói o futuro do cuidado

*Da técnica pioneira à inovação responsável: ciência, ética e compromisso com as pessoas*

## Contexto

A Independência do Brasil foi mais do que um marco político; foi o início de um projeto de nação. Do mesmo modo, a Radiologia brasileira construiu sua própria trajetória de autonomia, conhecimento e compromisso social.

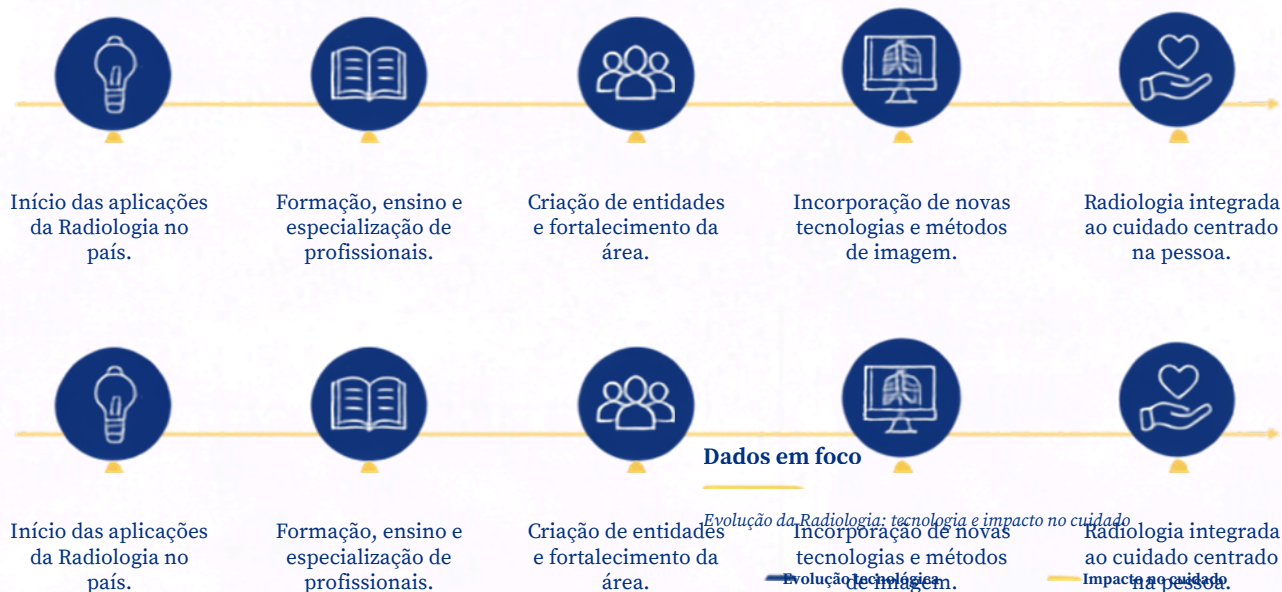
Ao longo dos anos, profissionais e instituições enfrentaram desafios, criaram soluções e firmaram a Radiologia como área essencial para o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Uma história feita de escolhas corajosas e dedicação contínua.

## Ciência e Transformação

O avanço científico e tecnológico ampliou fronteiras e redefiniu possibilidades. Do filme radiográfico aos sistemas digitais, da tomografia à ressonância e à inteligência artificial, cada etapa trouxe mais precisão, segurança e eficiência.

Mas a essência permanece: olhar para o paciente de forma integral, com empatia, ética e responsabilidade. A tecnologia é meio; o cuidado, o propósito.

## Linha do tempo: intervenções CONTER



*Que a nossa história nos inspire a seguir inovando, aprendendo e cuidando das pessoas.*

**Juntos, seguimos construindo o futuro da Radiologia.**



# Professor Wilmar Torrano — Uma vida dedicada à Radiologia e à Educação

*Seis décadas de conhecimento, evolução e compromisso com a formação de profissionais*



*Se existe um legado que gostaria de deixar, é justamente este:  
O conhecimento precisa ser compartilhado, a profissão  
precisa ser exercida com amor, e o paciente nunca pode  
deixar de ser o centro do nosso trabalho.*

A trajetória do professor Wilmar Torrano se confunde com momentos importantes da evolução da Radiologia. Seus primeiros contatos com a área aconteceram em 1967, quando trabalhava na Ortopedia do Hospital São Luiz e acompanhava exames em pacientes internados. No ano seguinte, por sugestão de um colega, trocou o curso de Auxiliar de Enfermagem pelo de Operador de Raios X. A decisão definiria sua trajetória profissional.

Naquela época, a Radiologia era muito diferente. Wilmar iniciou com um equipamento Westinghouse de 200 mA, sem colimador, Bucky acionado por uma cordinha e revelação manual das imagens. Os próprios químicos eram preparados e o conhecimento chegava por meio de apostilas mimeografadas e dos poucos livros disponíveis.

Ao longo de quase seis décadas, acompanhou transformações que revolucionaram a profissão: das processadoras automáticas aos sistemas CR e DR e à Radiologia digital, chegando às possibilidades da Inteligência Artificial. Para Wilmar, a tecnologia deve ser uma ferramenta de apoio ao profissional, e não uma substituição de sua responsabilidade. Resultados e laudos precisam ser avaliados e revisados, mantendo como prioridades a qualidade do exame e a segurança do paciente.

A partir da década de 1990, sua experiência ganhou uma nova dimensão: a educação. Em 1996, recebeu o convite para coordenar a Escola Global, em Campinas, a primeira escola de Radiologia do interior paulista, onde também passou a atuar como professor. Na sala de aula, levou não apenas conhecimento técnico, mas a experiência de quem acompanhou de perto a transformação da profissão e a compreensão de que formação, responsabilidade e cuidado caminham juntos.



**Acervo do autor: 1967**



Acervo do autor: 2026

Em reconhecimento aos profissionais de destaque da área, a CORED-SP homenageia uma história construída com conhecimento, dedicação e compromisso. Um legado que atravessa gerações e se resume em uma certeza: o conhecimento precisa ser compartilhado, a profissão exercida com amor e o paciente nunca pode deixar de ser o centro do nosso trabalho.

Para Wilmar, aprender é um processo permanente. Aos estudantes, ensina a importância de amar a profissão e compreender a responsabilidade por trás de cada exame. Aos professores, reforça o compromisso com a atualização e a formação de novos profissionais. E aos que estão chegando, deixa uma orientação que resume sua trajetória: antes de olhar para a imagem, é preciso olhar para o paciente.

Seu orgulho também está nos antigos alunos que hoje seguem suas próprias trajetórias — entre eles, seu filho, que escolheu trilhar o mesmo caminho.



Acervo do autor

**PÁGINA FINAL**



# teste de rodapé